

Моделирование неравновесной агрегации: диффузионно-ограниченная агрегация (DLA)

Этап 1: Модель. Презентация по научной проблеме

Жукова Арина, Садова Диана, Агаев Арсений, Диденко Дмитрий

2026-03-20

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Содержание исследования.
4. Результаты
5. Выводы
6. Рекомендуемая литература

Section 1

1. Информация

1.1 Докладчики

- Жукова Арина
 - Садова Диана
 - Агаев Арсений
 - Диденко Дмитрий
- студенты 3 курса

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Section 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

Неравновесная агрегация — ключевой процесс во многих природных и технологических системах

Примеры: образование сажи, рост дендритов, электрический пробой, «вязкие пальцы» в нефтяных пластах

Понимание механизмов роста фрактальных структур важно для управления этими процессами

Моделирование DLA позволяет предсказывать структуру растущих агрегатов

2.2 Объект и предмет исследования

Объект: Процессы неравновесной агрегации в физических системах

Предмет: Модель диффузионно-ограниченной агрегации (DLA) и фрактальные структуры, возникающие в её результате

2.3 Цели и задачи

Изучение процесса неравновесной агрегации и его математическое моделирование

2.4 Задачи

1. Изучить теоретические основы неравновесной агрегации и фракталов
2. Разработать концептуальное описание модели DLA на квадратной решетке
3. Проанализировать методы определения фрактальной размерности
4. Рассмотреть классические примеры математических фракталов

2.5 Материалы

Научные статьи Уиттена и Сандера (1981), работы Мандельброта по фрактальной геометрии

2.6 Методы

1. Анализ литературных источников
2. Математическое моделирование
3. Методы вычислительной физики
4. Статистический анализ фрактальных структур

Section 3

3. Содержание исследования.

3.1 Неравновесная агрегация

Определение: Необратимое прилипание частиц к растущему кластеру в условиях сильного смещения равновесия в сторону твердой фазы

3.2 Неравновесная агрегация

Примеры:

Образование сажи при горении

Рост дендритов при электроосаждении металлов

«Вязкие пальцы» при вытеснении нефти водой

Электрический пробой в диэлектриках

3.3 Неравновесная агрегация

Ключевое отличие от равновесного роста:

Равновесный рост → ограниченные кристаллы

Неравновесный рост → разветвленные фрактальные структуры

3.4 Фракталы и фрактальная размерность

Фрактал (от лат. *fractus* — дробный) — множество, обладающее свойством самоподобия и имеющее дробную размерность

Евклидовы размерности:

Линия $\rightarrow D = 1$

Плоскость $\rightarrow D = 2$

Объемное тело $\rightarrow D = 3$

3.5 Фракталы и фрактальная размерность

Фрактальная размерность:

Масса m связана с радиусом R степенным образом: $m \sim R^D$

Для DLA-кластера на плоскости: $D \approx 1.71 \pm 0.02$

Для DLA-кластера в пространстве: $D \approx 2.50$

3.6 Модель DLA: основные принципы

Diffusion Limited Aggregation (DLA) — модель, предложенная Уиттенем и Сандером в 1981 году

3.7 Модель DLA: основные принципы

Ключевые этапы алгоритма:

1. Помещение затравочной частицы в центр решетки
2. Генерация новой частицы на окружности радиусом R_{max}
3. Случайное блуждание частицы по узлам решетки
4. Необратимое прилипание при контакте с кластером
5. Удаление частицы, ушедшей за $2R_{max}$
6. Повторение процесса

3.8 Методы определения фрактальной размерности: Метод сфер (ящиков)

- Применяется при наличии выделенной центральной точки
- Строятся концентрические окружности радиусом R
- Подсчитывается масса $m(R)$ внутри каждой окружности
- Строится график $\ln m(R)$ от $\ln R$
- Угловой коэффициент прямой $\rightarrow D$

3.9 Методы определения фрактальной размерности: Метод подсчета клеток (Box Counting)

- Не требует наличия центра
- Область с кластером покрывается сеткой с ячейками $L(i)$
- Подсчитывается число непустых ячеек $N(i)$
- Выполняется соотношение: $N \sim L^{-D}$
- Подходит для анализа природных объектов (береговая линия Норвегии: $D \approx 1.52$)

3.10 Методы определения фрактальной размерности: Метод радиуса гирации

- Характеризует разброс частиц относительно центра масс
- Радиус гирации: $R_g = \sqrt{\langle r^2 \rangle}$
- Соотношение: $N \sim R_g^D$
- Удобен при наблюдении за процессом роста

3.11 Примеры математических фракталов: множество Кантора («Канторова пыль»)

Построение:

1. Взять отрезок
2. Выкинуть среднюю треть
3. Повторить для оставшихся отрезков

Размерность: $D = \ln 2 / \ln 3 \approx 0.631$

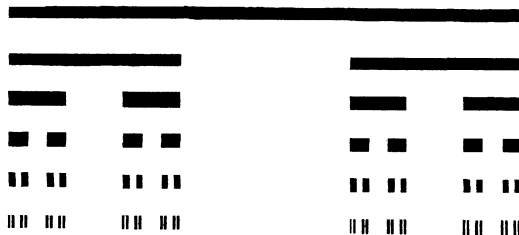


Рисунок 1

3.12 Примеры математических фракталов: кривая Коха («Снежинка Коха»)

Построение:

1. Взять отрезок
2. Заменить среднюю треть на два отрезка под углом 60°
3. Повторить для каждого отрезка

Размерность: $D = \ln 4 / \ln 3 \approx 1.262$

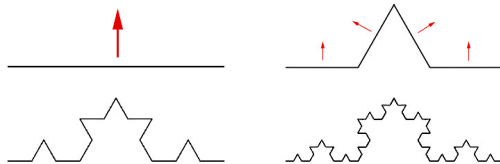


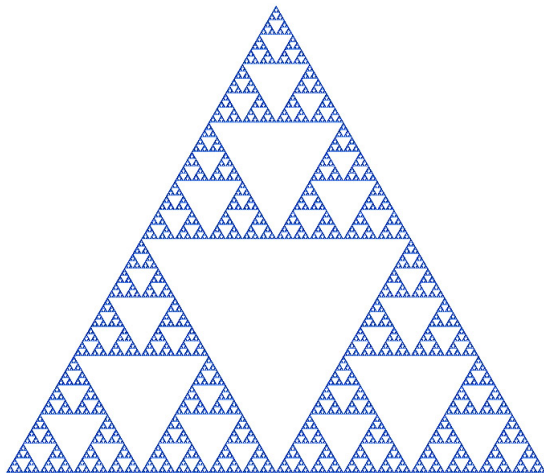
Рисунок 2

3.13 Примеры математических фракталов: треугольник Серпинского («Салфетка Серпинского»)

Построение:

1. Взять равносторонний треугольник
2. Соединить середины сторон
3. Удалить центральный треугольник
4. Повторить для оставшихся треугольников

Размерность: $D = \ln 3 / \ln 2 \approx 1.585$



3.14 Расширения базовой модели: химически-ограниченная агрегация

- Вероятность прилипания $p < 1$
- Частица может касаться поверхности несколько раз
- Проникает глубже в кластер → более плотная структура
- D увеличивается, но фрактальность сохраняется

Вариация: вероятность зависит от числа соседних занятых узлов

3.15 Расширения базовой модели: баллистическая агрегация

- Частицы движутся по прямолинейным траекториям
- Моделирует осаждение из газовой фазы
- Результат: более плотный агрегат
- Граница агрегата сильно изрезана и является фракталом

3.16 Расширения базовой модели: кластер–кластерная агрегация

Одновременный рост множества кластеров
Кластеры диффундируют и слипаются
Коэффициент диффузии зависит от размера
Агрегат более разрежен, чем при DLA: $D < D_{DLA}$

Section 4

4. Результаты

4.1 Ключевые результаты этапа 1

1. Изучена научная проблема неравновесной агрегации
2. Описана классическая модель DLA с подробным алгоритмом
3. Проанализированы три метода определения фрактальной размерности:
 - 3.1. Метод сфер
 - 3.2. Метод подсчета клеток
 - 3.3. Метод радиуса гирации
4. Рассмотрены математические фракталы с вычисляемыми размерностями
5. Изучены расширения модели (химическая, баллистическая, кластер–кластерная агрегация)

4.2 Значения фрактальной размерности

Объект	Фрактальная размерность D
DLA-кластер на плоскости	1.71 ± 0.02
DLA-кластер в пространстве	2.50
Береговая линия Норвегии	1.52 ± 0.01
Множество Кантора	0.631
Кривая Коха	1.262
Треугольник Серпинского	1.585
Траектория броуновской частицы	2.0

Section 5

5. ВЫВОДЫ

5.1 Основные выводы

- Простое правило — необратимое прилипание диффундирующих частиц — порождает сложные разветвленные структуры
- Ключевой физический механизм: **экранирование** внутренних областей кластера внешними ветвями
- Фрактальная размерность D является универсальной характеристикой геометрии агрегата
- Все модификации модели изменяют D , но не устраняют фрактальную природу
- Полученные знания служат основой для последующей программной реализации

Section 6

6. Рекомендуемая литература

6.1 Основные источники

1. Д. А. Медведев, А. Л. Куперштох, Э. Р. Прууэл, Н. П. Сатонкина, Д. И. Карпов
Моделирование физических процессов на ПК: Учеб. пособие. - Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т., 2010. - 101 с.
2. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – Москва: Институт компьютерных исследований, 2002. – 656 с. (Оригинал: Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature. – W. H. Freeman and Company, 1982).